

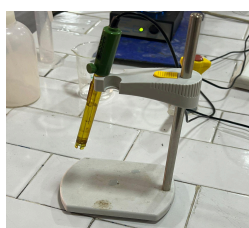
TP2: Dosage acide fort / base fort par pH-métrie

I. Objectifs:

- Détermination de la concentration molaire de la solution d'acide chlorhydrique par pH-métrie
- Utiliser un pH-métrie pour réaliser le suivi point par point du dosage acido-basique
- Savoir exploiter la courbe de dosage

II. Matériel et Produits:

-> Matériel:



1



2



3



4



5

1: Capteur de pH 2: Agitateur magnétique + barreau 3: Burette 25 ml 4: Pipettes 10 ml 5: Propipette

-> Produit:

- Solution d'hydroxyde de sodium 0,1 mol/L
- Solution d'acide chlorhydrique (HCl) inconnue.
- Solutions tampon de pH (4,7 et 10).
- Indicateur coloré : bleu de bromothymol

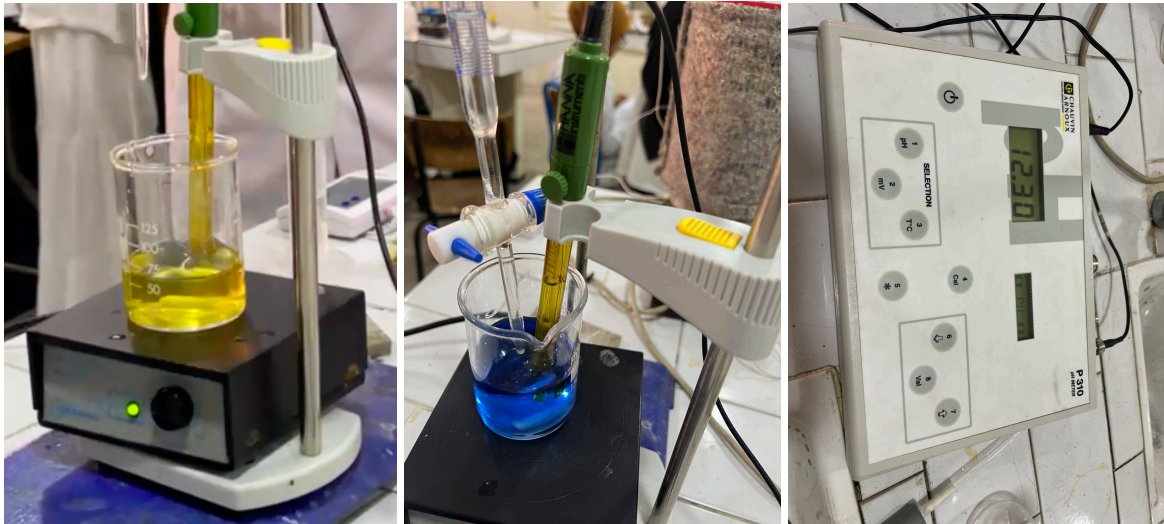
III. Mode Opératoire:

Pour réaliser le dosage on suit les étapes suivantes:

- Introduire la solution d'hydroxyde de sodium ($NaOH$) dans la burette préalablement lavée avec de l'eau distillée et un peu de cette même solution. Ajuster le zéro (Éliminer toute bulle d'air présente dans la burette).
- Prélever à la pipette 10 mL de la solution d'acide. Les introduire dans un bécher de 150 mL propre et sec.

TP2: Dosage acide fort / base fort par pH-métrie

- Ajouter quelques gouttes de bleu de Bromothymol comme indicateur coloré.
- Plonger l'électrode de mesure du pH dans la solution obtenue. Garder l'électrode dans son support.
- Mettre l'ensemble sous agitation modérée.



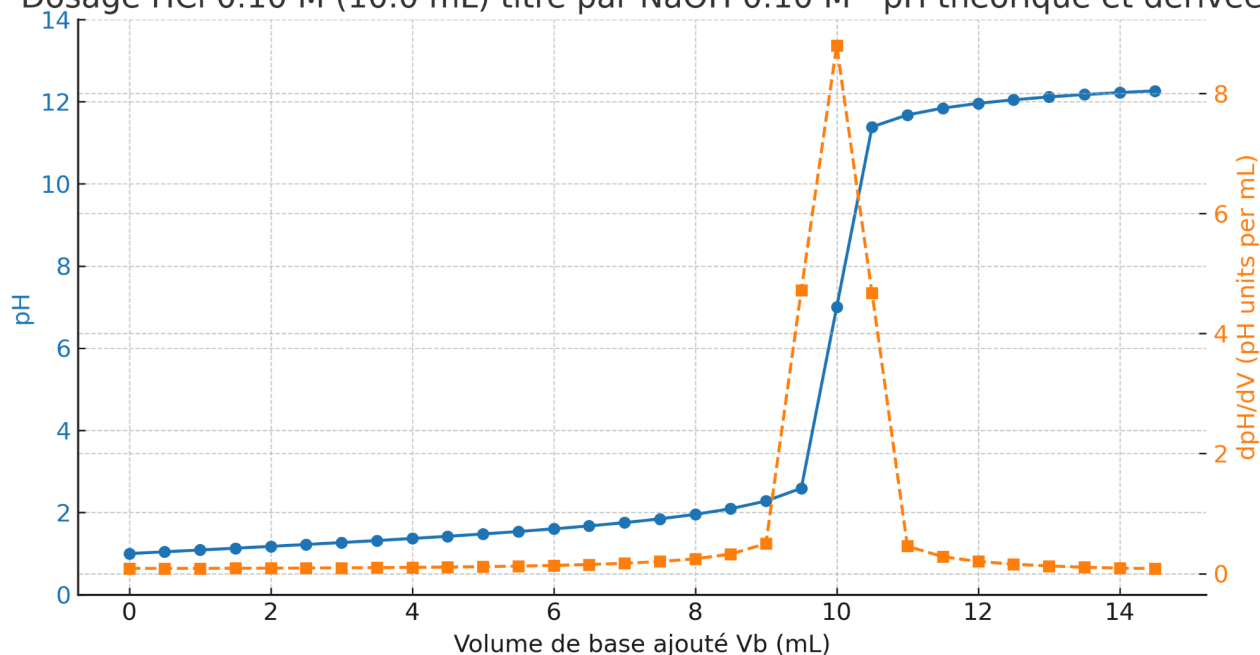
Remarque:

- L'ajout est de l'ordre de 0,5 mL entre 0 et 8 mL puis de 0,2 mL entre 8 mL et 12 mL puis de 0,5 mL jusqu'à la fin du dosage.

IV. Exploitation des résultats:

TP2: Dosage acide fort / base fort par pH-métrie

Dosage HCl 0.10 M (10.0 mL) titré par NaOH 0.10 M - pH théorique et dérivée



V (mL)	pH (theoretical)	dpH/dV (centered, per mL)
0	1	0,087
0,5	1,0435	0,0872
1	1,0872	0,0878
1,5	1,1313	0,0889
2	1,1761	0,0905
2,5	1,2218	0,0927
3	1,2688	0,0956
3,5	1,3174	0,0992
4	1,368	0,1036
4,5	1,421	0,1091
5	1,4771	0,1161
5,5	1,5371	0,125
6	1,6021	0,1363
6,5	1,6734	0,1512
7	1,7533	0,1717
7,5	1,8451	0,2009
8	1,9542	0,246
8,5	2,0911	0,3246
9	2,2788	0,5
9,5	2,5911	4,7212
10	7	8,7961
10,5	11,3872	4,6778
11	11,6778	0,4565
11,5	11,8437	0,2808
12	11,9586	0,2021
12,5	12,0458	0,1568
13	12,1154	0,1272
13,5	12,173	0,1064
14	12,2218	0,091
14,5	12,264	0,0844

TP2: Dosage acide fort / base fort par pH-métrie

Nom et prénom : Abdelkabar Ouadoukou /

Classe : PCSI1

Année scolaire : 2025/2026

Matière : Chimie (Travaux Pratiques)

Professeur : Pr. Faris Abdelmajid

Établissement : CPGE Ibn Timiya – Marrakech